**TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH**
**ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN**
**(COURSE SYLLABUS)**

## 1. Tổng quát về học phần (General course information)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Tên học phần** | **Tiếng Việt: KHAI THÁC DỮ LIỆU**<br>**Tiếng Anh: DATA MINING** | | | **Mã HP: 122041** |
| Số tín chỉ[1] | 3 (2,1,3) | | | |
| Phân bổ thời gian | Lý thuyết/Bài tập/Dự án | Thực hành/Thí nghiệm/Thảo luận | Tổng | Tự học |
| | 30 | 30 | 60 | 90 |
| Thang điểm | 10 | | | |
| HP học trước | 124001 - Kỹ thuật lập trình | | | |
| HP tiên quyết | | | | |
| HP song hành | | | | |
| Loại học phần | ☐ Bắt buộc ☑ Tự chọn bắt buộc ☐ Tự chọn tự do | | | |
| Thuộc thành phần | Chuyên ngành | | | |

## 2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description)

Khai thác dữ liệu nhắm đến việc trích xuất các thông tin ẩn có giá trị từ dữ liệu thô. Các thông tin này gọi là tri thức, có ý nghĩa lớn và đóng vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng các hệ thống thông minh như các hệ hỗ trợ ra quyết định hay các hệ thống gợi ý thông minh. Môn học này là một trong nhóm học phần tự chọn, được giảng dạy ở các học kỳ cuối của các chương trình đào tạo ngành công nghệ thông tin, mạng máy tính và truyền thông dữ liệu bậc đại học, với mục đích hướng người học tiếp cận các công nghệ, kỹ thuật mới. Học phần này đóng vai trò là học phần nhập môn, giúp người học tiếp cận với ngành khoa học dữ liệu.

## 3. Mục tiêu học phần (Course Objectives)

*Học phần này trang bị cho sinh viên:*

CO1 Giải thích các khái niệm, vấn đề liên quan đến khai thác dữ liệu, phân loại,

nhận dạng các bài toán chính và quy trình khai thác dữ liệu.

CO2 Lựa chọn và áp dụng các hướng tiếp cận phù hợp cho bài toán thực tế; thành thạo trong việc sử dụng một số công cụ và thư viện phổ biến để giải quyết các bài toán.

CO3 Tự học tập, tích lũy và cập nhật kiến thức theo xu thế phát triển của lĩnh vực

## 4. Chuẩn đầu ra học phần (Course Learning Outcomes - CLO)

*Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:*

CLO1 Giải thích những khái niệm, thuật ngữ, và các vấn đề trọng tâm trong lĩnh vực khai thác dữ liệu; Tổng hợp các giải pháp khả thi và lựa chọn giải pháp tối ưu cho từng bài toán liên quan đến quy trình khai thác dữ liệu;

CLO2 Áp dụng kiến thức, kỹ năng trong triển khai giải pháp và các hướng tiếp cận phù hợp cho bài toán thực tế; Thành thạo trong việc sử dụng một số công cụ và thư viện phổ biến để giải quyết các bài toán khai thác dữ liệu

CLO3 Phân tích các vấn đề mới và xu thế phát triển của lĩnh vực khai thác dữ liệu qua việc đọc tài liệu chuyên ngành tiếng Anh; Làm việc độc lập hoặc theo nhóm với các hoạt động và hình thức được qui định

**Liên hệ giữa CĐR học phần (CLOs) và CĐR CTĐT (PLOs):**

| PLO/ CLO | PLO 1 | PLO2 | | | | PLO3 | | | PLO 4 | PLO 5 | PLO6 | | | PLO7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PI 2.1 | PI 2.2 | PI 2.3 | PI 2.4 | PI 3.1 | PI 3.2 | PI 3.3 | | | PI 6.1 | PI 6.2 | PI 6.3 | PI 7.1 | PI 7.2 |
| CLO1 | | | M | | | | | | | | | | | | |
| CLO2 | | | | | | | | | | M | | M | | | |
| CLO3 | | | | | M | | | | | | | M | | | M |

## 5. Nhiệm vụ của sinh viên (Students duties)

Sinh viên phải tham dự tối thiểu 80% số tiết của học phần;

Làm và nộp các bài tập/ báo cáo/ làm việc nhóm/ thuyết trình.... đúng thời gian quy định;

Tự nghiên cứu các vấn đề được giao ở nhà hoặc thư viện;

Hoàn thành các bài đánh giá quá trình; kết thúc học phần.

## 6. Phương pháp kiểm tra, đánh giá (Assessment methods):

Phương pháp kiểm tra đánh giá của HP đảm bảo người học đạt được CĐR mong đợi

| **Thành phần đánh giá**<br>**[1]** | **Phương pháp/ Hình thức đánh giá**<br>**[2]** | **CĐR HP (CLOs)**<br>**[3]** | **Tiêu chí đánh giá**<br>**[4]** | **Trọng số (%)**<br>**[5]** |
|---|---|---|---|---|
| Đánh giá quá trình | Chuyên cần | CLO3 | A1.1 | 10 |
| | Bài tập lập trình | CLO2, CLO3 | A3.1 | 20 |
| | Dự án thực tế | CLO1, CLO2 | A5.1 | 30 |
| Đánh giá Kết thúc học phần | Thi trắc nghiệm | CLO1,<br>CLO2, CLO3 | A4.1 | 40 |
| Tổng cộng | | | | 100 |

## 7. Kế hoạch giảng dạy và học tập (Teaching and learning plan/outline)

| **Tuần / Chương** | **Nội dung** | **CLOs** | **Hoạt động dạy và học** | **Dạng bài đánh giá** |
|---|---|---|---|---|
| **Tuần 1/ Chương 1** | Chương 1 – Tổng quan về khai thác dữ liệu<br>**Lý thuyết:**<br>1.1. Khái niệm<br>1.2. Các bước của quá trình khai phá dữ liệu<br>1.3. Vai trò và ý nghĩa<br>1.4. Ứng dụng<br>**Elearning/Thực hành:**<br>(không có) | CLO1 | **Thầy, Cô:**<br>- Giới thiệu thông tin về Thầy, Cô.<br>- Các vấn đề liên quan đến môn học.<br>- Cách thức dạy và học<br>- Giới thiệu lướt qua đề cương môn học.<br>- Nhắc gợi nhớ lại các khái niệm, các thuật ngữ về thông tin, dữ liệu, cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu,… mà sinh viên đã được học từ các môn học trước.<br>- Giảng các slide cho chương 1<br>**Sinh viên:**<br>- Thảo luận về các nội dung của bài giảng.<br>- Thảo luận, so sánh, đánh giá một cách tổng quan | A1.1<br>A3.1<br>A4.1 |
| **Tuần** | Chương 2 – Các loại dữ liệu | CLO1 | **Thầy, Cô:** | A1.1<br>A3.1 |

| Tuần / Chương | Nội dung | CLOs | Hoạt động dạy và học | Dạng bài đánh giá |
|---|---|---|---|---|
| **2/ Chương 2** | cho khai thác<br>**Lý thuyết:**<br>2.1. Các loại dữ liệu<br>2.2. Các độ đo trong khai phá dữ liệu<br>2.3. Vấn đề thu thập và chuẩn bị dữ liệu<br>2.4. Vấn đề chất lượng dữ liệu<br>2.5. Trực quan hóa dữ liệu<br>**Elearning/Thực hành:**<br>Làm quen với ngôn ngữ lập trình Python qua các bài tập lập trình | | - Giảng các slide chương 2<br>- Đưa ra thảo luận các vấn đề liên quan trong thực tế<br>**Sinh viên:**<br>- Thảo luận về nội dung bài giảng.<br>- Đưa ra thảo luận các vấn đề liên quan trong thực tế | A4.1 |
| **Tuần 3/ Chương 3** | Chương 3 – Các vấn đề tiền xử lý dữ liệu<br>**Lý thuyết**<br>3.1. Tổng quan về giai đoạn tiền xử lý dữ liệu<br>3.2. Tóm tắt hoá dữ liệu<br>3.3. Làm sạch dữ liệu<br>3.4. Tích hợp dữ liệu<br>3.5. Biến đổi dữ liệu<br>**Elearning/Thực hành:**<br>Làm quen với các thư viện xử lý dữ liệu (Numpy và Pandas) | CLO1 | **Thầy, Cô:**<br>- Giảng các slide chương 3<br>- Đưa ra thảo luận các vấn đề liên quan đến tiền xử lý dữ liệu trong thực tế<br>**Sinh viên:**<br>- Thảo luận về nội dung bài giảng.<br>- Thảo luận các vấn đề về tiền xử lý dữ liệu trong thực tế<br>- Làm các bài tập cá nhân về nhà | A1.1<br>A3.1<br>A4.1 |
| **Tuần 4 - 5/ Chương 4** | Chương 4 – Phân lớp dữ liệu<br>**Lý thuyết**<br>4.1. Tổng quan về phân lớp dữ liệu<br>4.2. Phân lớp dữ liệu với cây quyết định | CLO1<br>CLO2 | **Thầy, Cô:**<br>- Giảng các slide chương 4<br>- Đưa ra thảo luận các vấn đề liên quan trong thực tế<br>**Sinh viên:**<br>- Thảo luận về nội dung bài | A1.1<br>A3.1<br>A4.1 |

| Tuần / Chương | Nội dung | CLOs | Hoạt động dạy và học | Dạng bài đánh giá |
|---|---|---|---|---|
| | 4.3. Phân lớp dữ liệu với mạng Bayesian<br>4.4. Phân lớp dữ liệu với mạng Neural<br>4.5. Các phương pháp phân lớp dữ liệu khác<br>**Elearning/Thực hành:**<br>- Sử dụng thư viện sklearn để giải quyết bài toán phân lớp dữ liệu, sử dụng phương pháp cây quyết định.<br>- Làm quen với các độ đo và phân tích kết quả thực nghiệm trên các độ đo.<br>- Thực nghiệm và đánh giá các giải pháp phân lớp dữ liệu khác nhau trên các tập dữ liệu mẫu được cung cấp. | | giảng.<br>- Đưa ra thảo luận các vấn đề liên quan trong thực tế | |
| **Tuần 6-7/ Chương 5** | Chương 5 – Gom cụm dữ liệu<br>**Lý thuyết**<br>5.1. Tổng quan về gom cụm dữ liệu<br>5.2. Gom cụm dữ liệu bằng phân hoạch<br>5.3. Gom cụm dữ liệu bằng phân cấp<br>5.4. Gom cụm dữ liệu dựa trên mật độ<br>5.5. Gom cụm dữ liệu dựa trên mô hình<br>5.6. Các phương pháp gom cụm dữ liệu khác<br>**Elearning/Thực hành:** | CLO1<br>CLO2 | **Thầy, Cô:**<br>- Giảng các slide chương 5<br>- Đưa ra thảo luận các vấn đề liên quan trong thực tế<br>**Sinh viên:**<br>- Thảo luận về nội dung bài giảng.<br>- Đưa ra thảo luận các vấn đề liên quan trong thực tế | A1.1<br>A3.1<br>A4.1 |

| Tuần / Chương | Nội dung | CLOs | Hoạt động dạy và học | Dạng bài đánh giá |
|---|---|---|---|---|
| | - Thực nghiệm các giải thuật gom cụm dữ liệu đã học qua các bộ dữ liệu mẫu.<br>- Phân tích và đánh giá kết quả gom cụm | | | |
| **Tuần 8-9/ Chương 6** | Chương 6 – Khai thác mẫu phổ biến và luật kết hợp<br>**Lý thuyết:**<br>6.1. Tổng quan về luật kết hợp<br>6.2. Biểu diễn luật kết hợp<br>6.3. Khám phá các mẫu thường xuyên<br>6.4. Khám phá các kết hợp với giải thuật Apriori và các biến thể của giải thuật Apriori<br>6.5. Khám phá các kết hợp dựa trên ràng buộc<br>6.6. Phân tích tương quan<br>**Elearning/Thực hành:**<br>- Thực nghiệm các giải thuật Apriori, FPGrowth, Eclat, …<br>- Đánh giá các luật kết hợp<br>- Trực quan hóa luật kết hợp | CLO1<br>CLO2 | **Thầy, Cô:**<br>- Giảng các slide chương 6<br>- Đưa ra thảo luận các vấn đề liên quan trong thực tế<br>**Sinh viên:**<br>- Thảo luận về nội dung bài giảng.<br>- Đưa ra thảo luận các vấn đề liên quan trong thực tế | A1.1<br>A3.1<br>A4.1 |
| **Tuần 10/ Chương 7** | Chương 7 – Khai thác dữ liệu với dạng dữ liệu có cấu trúc phức tạp<br>**Lý thuyết:**<br>7.1 Khai phá dòng dữ liệu<br>7.2 Khai phá time-Series data<br>7.3 Khai phá dữ liệu dạng đồ thị, dữ liệu mạng xã hội<br>7.4 Khai phá dữ liệu văn bản và dữ liệu đa phương | CLO2<br>CLO3 | **Thầy, Cô:**<br>- Giảng các slide chương 7<br>- Đưa ra thảo luận các vấn đề liên quan trong thực tế<br>**Sinh viên:**<br>- Thảo luận về nội dung bài giảng.<br>- Đưa ra thảo luận các vấn đề liên quan trong thực tế<br>- Làm bài tập cá nhân và bài | A1.1<br>A3.1<br>A4.1 |

| Tuần / Chương | Nội dung | CLOs | Hoạt động dạy và học | Dạng bài đánh giá |
|---|---|---|---|---|
| | tiện<br>**Elearning/Thực hành:**<br>- Giải quyết các bài toán trên dữ liệu phức tạp (dữ liệu time series, dữ liệu văn bản, dữ liệu hình ảnh,…)<br>- Giải quyết các bài toán dưới dạng case study | | tập nhóm<br>- Báo cáo đồ án môn học | |

## 8. Tài liệu học tập (Course materials)

### 8.1. Tài liệu chính (Main materials)

[1] TS. Lê Văn Quốc Anh 2024 Khai thác dữ liệu Nhà xuất bản Giao thông vận tải

### 8.2. Tài liệu tham khảo (References materials)

[1] Jiawei Han, Micheline Kamber, Jian Pei (2022), Data Mining: Concepts and Techniques (4th edition), Morgan Kaufmann Publishers

[2] Các hướng dẫn, dữ liệu thử nghiệm, và phân tích xu thế công nghệ https://www.kdnuggets.com/

[3] Kho dữ liệu nổi tiếng về học máy UCI https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets.php

## 9. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations)

Không

## 10. Biên soạn và cập nhật đề cương (write and revise course syllabus)

- Ngày biên soạn lần đầu: 01.09.2021
- Ngày chỉnh sửa: : 26.06.2024 (chỉnh sửa lần thứ 2).

| PHÒNG ĐÀO TẠO | QL CHƯƠNG TRÌNH | GV LẬP ĐỀ CƯƠNG |
|---|---|---|
| | TS. Lê Văn Quốc Anh | TS. Lê Văn Quốc Anh |

# PHỤ LỤC

*(Phụ lục của Đề cương chi tiết học phần)*

## Phụ lục 1. Các Rubrics đánh giá

### Đánh giá chuyên cần

**Rubric A1.1: Chuyên cần 1**

| Tiêu chí đánh giá | Mức độ đạt chuẩn quy định | | | | | Trọng số |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | MỨC F (0-3.9) | MỨC D (4.0-5.4) | MỨC C (5.5-6.9) | MỨC B (7.0-8.4) | MỨC A (8.5-10) | |
| Thái độ tham gia tích cực | Không tham gia các hoạt động | Ít tham gia các hoạt động | Có tham gia các hoạt động | Khá tích cực tham gia các hoạt động | Tích cực tham gia các hoạt động | 50 |
| Thời gian tham gia đầy đủ | Thời gian dưới 40% | Thời gian từ 40-54% | Thời gian từ 55-69% | Thời gian từ 70-84% | Thời gian từ 85% trở lên | 50 |

**Rubric A1.2: Chuyên cần 2**

| Tiêu chí đánh giá | Mức độ đạt chuẩn quy định | | | | | Trọng số |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | MỨC F (0-3.9) | MỨC D (4.0-5.4) | MỨC C (5.5-6.9) | MỨC B (7.0-8.4) | MỨC A (8.5-10) | |
| Thảo luận | Không tham gia đóng góp trong các hoạt động | Tham gia đóng góp ý kiến 01 lần | Tham gia đóng góp ý kiến 02 lần | Tham gia đóng góp ý kiến 03 lần | Tham gia đóng góp ý kiến trên 03 lần | 50 |
| Thời gian tham gia | Tham gia dưới 80% tổng buổi học được điểm danh (cấm thi) | Tham gia dưới 85% tổng buổi học được điểm danh | Tham gia dưới 70% tổng buổi học được điểm danh | Tham gia dưới 80% tổng buổi học được điểm danh | Tham gia không dưới 80% tổng buổi học được điểm danh | 50 |

**Lưu ý:**

*Phần thảo luận: tổ chức tối thiểu 4 lần cho hoạt động như thực hiện bài tập tại lớp, bài tập tại nhà, hoạt động nhóm,...*

*Cách thức tính thời gian tham gia thông qua điểm danh: có thể chọn ít nhất 1 trong các cách*

*Điểm danh kèm kiểm tra thẻ sv tránh sv ngồi nhờ học hộ – điểm danh trực tiếp (ưu tiên)*

*Điểm danh thông qua số lần nộp bài (bài kiểm tra cuối chương bài, bài ôn tập)*

*Điểm danh thông qua số lần phát biểu, số lần tham gia một hoạt động cụ thể*

*Dùng cho PI 7.1 và PI 7.2*

### Đánh giá bài tập trên lớp

**Rubric A2.1: Bài tập trên lớp (kết hợp có đánh giá hoạt động, dùng cho môn không đánh giá chuyên cần riêng)**

| Tiêu chí đánh | Mức độ đạt chuẩn quy định | Trọng |
|---|---|---|

| giá | MỨC F (0-3.9) | MỨC D (4.0-5.4) | MỨC C (5.5-6.9) | MỨC B (7.0-8.4) | MỨC A (8.5-10) | số |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng bài nộp | Thời gian dưới 40% | Thời gian từ 40-54% | Thời gian từ 55-69% | Thời gian từ 70-84% | Thời gian từ 85% trở lên | 20 |
| Thái độ tham gia | Không tham gia các hoạt động | Ít tham gia các hoạt động | Có tham gia các hoạt động | Khá tích cực tham gia các hoạt động | Tích cực tham gia các hoạt động | 20 |
| Kỹ năng thảo luận | Không thảo luận | Kém | Trung bình | Khá | Tốt | 20 |
| Chất lượng đóng góp ý kiến | Thời gian dưới 40% | Thời gian từ 40-54% | Thời gian từ 55-69% | Thời gian từ 70-84% | Thời gian từ 85% trở lên | 40 |

**Rubric A2.2: Bài tập trên lớp (không kết hợp có đánh giá hoạt động, dùng cho môn có phần đánh giá chuyên cần riêng biệt, và các môn có chữ A trong CTĐT, có thu thập minh chứng bài làm của người học)**

| Tiêu chí đánh giá | Mức độ đạt chuẩn quy định | | | | | Trọng số |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | MỨC F (0-3.9) | MỨC D (4.0-5.4) | MỨC C (5.5-6.9) | MỨC B (7.0-8.4) | MỨC A (8.5-10) | |
| Chất lượng bài nộp | Thời gian dưới 40% | Thời gian từ 40-54% | Thời gian từ 55-69% | Thời gian từ 70-84% | Thời gian từ 85% trở lên | 100 |

## Đánh giá thực hành

**Rubric A3.1: Bài tập thực hành (dùng cho các môn liên quan đến PLO5)**

| Tiêu chí đánh giá | Mức độ đạt chuẩn quy định | | | | | Trọng số |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | MỨC F (0-3.9) | MỨC D (4.0-5.4) | MỨC C (5.5-6.9) | MỨC B (7.0-8.4) | MỨC A (8.5-10) | |
| Thái độ tham dự tích cực | Không tham gia các hoạt động | Ít tham gia các hoạt động | Có tham gia các hoạt động | Khá tích cực tham gia các hoạt động | Tích cực tham gia các hoạt động | 20 |
| Kết quả thực hành | Không làm bài tập thực hành | Kết quả thực hành không đầy đủ, không đáp ứng yêu cầu | Tương đối đầy đủ và đáp ứng tương đối các yêu cầu, có một sai sót quan trọng. | Khá đầy đủ và đáp ứng khá tốt các yêu cầu, còn sai sót nhỏ | Đầy đủ và đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu | 40 |
| Giải thích kết quả thực hành | Không làm bài tập thực hành | Giải thích không rõ ràng | Giải thích khá rõ ràng, còn nhiều sai sót quan trọng trong lập luận. | Giải thích khá rõ ràng, Còn một sai sót quan trọng trong lập luận. | Giải thích và lập luận rõ ràng | 30 |
| Báo cáo thực hành đúng quy định | Không làm bài tập thực hành | Chưa đầy đủ, chưa đúng hạn hoặc đúng định dạng | Chưa đầy đủ | Đầy đủ và đúng hạn. | Đầy đủ, đúng định dạng và đúng hạn. | 10 |

## Đánh giá giữa kỳ/cuối kỳ

**Rubric A4.1: Thi tự luận/Trắc nghiệm {bài thi giữa kỳ/bài thi cuối kỳ)**

| Tiêu chí đánh giá | Mức độ đạt chuẩn quy định | | | | | Trọng số |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | MỨC F (0-3.9) | MỨC D (4.0-5.4) | MỨC C (5.5-6.9) | MỨC B (7.0-8.4) | MỨC A (8.5-10) | |
| Chất lượng bài thi | Đúng dưới 40% | Đúng từ 40-54% | Đúng từ 55-69% | Đúng từ 70-84% | Đúng từ 85% trở lên | 100 |

*Lưu ý: bài tập tại lớp hướng đến đạt bloom, bài thi cuối kỳ là phải có phần kiểm tra các câu đạt mức bloom theo quy định của đề cương.*

*BTTL: lấy trung bình cộng các bài tập/ các bài kiểm tra cuối chương.*

*Bài thi giữa kỳ: 2 cách thực hiện*

*- Câu hỏi không cần đạt mức bloom, như BTTL (không dùng để đánh giá đạt bloom), cuối kỳ bộ đề phủ toàn bộ các chương.*

*- Câu hỏi đạt mức bloom, giới hạn phạm vi chương, cuối kỳ thực hiện trong các chương còn lại, cả giữa kỳ và cuối kỳ đề được lấy để đo lường mức độ bloom.*

## Đánh giá tiểu luận/đồ án/bài tập lớn

**Rubric A5.1 Đánh giá Tiểu luận/ Đồ án/ Bài tập lớn: <50% tổng điểm môn (dùng cho các môn I hoặc R khi người học đạt ở cấp độ học để cải thiện thêm năng lực/ hoặc làm theo cá nhân/ giảng viên đánh giá người học), chủ yếu cho người học làm quen với việc tự học, thực hiện công việc theo quy định bloom cấp độ 3 trở xuống.**

| Tiêu chí đánh giá | Mức độ đạt chuẩn quy định | | | | | Trọng số |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | MỨC 1 (0-3.9) | MỨC 2 (4.0-5.4) | MỨC 3 (5.5-6.9) | MỨC 4 (7.0-8.4) | MỨC 5 (8.5-10) | |
| Chất lượng nội dung bài nộp | | | | | | 40% |
| Lỗi thuật ngữ | Tối thiểu 5 lỗi | Tối đa 4 lỗi | Tối đa 3 lỗi | Tối đa 2 lỗi | Tối đa 1 lỗi | 10% |
| Lập luận | Không chặt chẽ, không logic | Tương đối chặt chẽ, logic, có sai sót quan trọng | | Khá chặt chẽ, logic; còn sai sót nhỏ | Hoàn toàn chặt chẽ, logic | 30% |
| Chất lượng hình thức bài nộp | | | | | | 30% |
| Format file theo định dạng: số trang tối đa, cách đều lề trái, phải, trên, dưới, font chữ, cỡ chữ | Không đúng yêu cầu | - | - | - | Đúng tất cả yêu cầu | 30% |
| Thuyết trình | | | | | | 30% |
| Có giao tiếp mắt, giọng rõ, trình bày và trả lời câu hỏi của sv khác trôi chảy, hình ảnh rõ ràng và phù hợp đề tài, thời gian | Đúng tối đa 1 tiêu chí | Đúng 2 tiêu chí | Đúng 3 tiêu chí | Đúng 4 tiêu chí | Đúng tất cả tiêu chí đánh giá | 30% |

**Rubric A5.2 Đánh giá Tiểu luận/ Đồ án/ Bài tập lớn: <50% tổng điểm môn (dùng cho các môn I hoặc R khi người học đạt ở cấp độ học để cải thiện thêm năng lực/ hoặc làm theo nhóm/ giảng viên đánh giá người học), chủ yếu cho người học làm quen với đề xuất hoạt động nhóm.**

| Tiêu chí đánh giá | Mức độ đạt chuẩn quy định | | | | | Trọng số |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | MỨC 1 (0-3.9) | MỨC 2 (4.0-5.4) | MỨC 3 (5.5-6.9) | MỨC 4 (7.0-8.4) | MỨC 5 (8.5-10) | |
| Nội dung quy trình hoạt động nhóm do sinh viên đề xuất | Không đảm bảo tiêu chí nào trong quy định: chủ động và công bằng | Đảm bảo một trong hai tiêu chí công bằng hoặc chủ động | | Đảm bảo cả hai tiêu chí xây dựng nhóm. | Đảm bảo cả hai tiêu chí xây dựng nhóm và hoàn thành tối thiểu 85% công việc nhóm được giao. | 20% |
| Sự phối hợp trong nhóm theo nội dung quy định nhóm đề xuất | Không thể hiện sự phối hợp. | Nhóm phối hợp chưa tốt | | Nhóm phối hợp khá tốt. | Nhóm phối hợp tốt. | 20% |
| Chất lượng sản phẩm giao nộp và báo cáo. | Hoàn thành từ 39% bài tập trở xuống | Hoàn thành từ 40-54% bài tập | Hoàn thành từ 55-69% bài tập | Hoàn thành từ 70-84% bài tập | Hoàn thành từ 85% bài tập trở lên | 60% |

**Rubric A5.3 Đánh giá Tiểu luận/ Đồ án/ Bài tập lớn: <50% tổng điểm môn (dùng cho các môn R khi người học đạt ở cấp độ học để cải thiện thêm năng lực, gv đánh giá người học, người học đánh giá người học theo phương pháp giáo dục khai phóng, các môn có PI yêu cầu sv đề xuất quy trình hoạt động nhóm)**

| Tiêu chí đánh giá | Mức độ đạt chuẩn quy định | | | | | Trọng số |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | MỨC 1 (0-3.9) | MỨC 2 (4.0-5.4) | MỨC 3 (5.5-6.9) | MỨC 4 (7.0-8.4) | MỨC 5 (8.5-10) | |
| Chất lượng quy trình hoạt động đề xuất | Không nộp theo yêu cầu | Mô tả quy trình đáp ứng các yêu cầu cơ bản | Mô tả quy trình rõ ràng, thiếu nội dung quy định. | Mô tả quy trình rõ ràng, đầy đủ, tuy nhiên tính logic không đảm bảo toàn vẹn trong quy trình. | Mô tả quy trình đầy đủ các phần: phân công công việc, quản lý và kiểm soát, giải quyết và ra quyết định, thu thập và xử lý thông tin, phối hợp tăng cường sự tham gia và cam kết, đàm phán và giải quyết xung đột. Quy trình mang tính logic cao. | 30% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng bài nộp | Hoàn thành từ 39% bài tập trở xuống | Hoàn thành từ 40-55% bài tập | Hoàn thành từ 55-69% bài tập | Hoàn thành từ 70-84% bài tập | Hoàn thành từ 85% bài tập trở lên | 50% |
| Đánh giá chất lượng bài nộp của nhóm khác | Đánh giá không tuân thủ theo tiêu chí của nhóm | Đánh giá theo tiêu chí của nhóm, nhưng chất lượng tiêu chí ít. | Đánh giá theo tiêu chí của nhóm, nhưng chất lượng tiêu chí ở mức tương đối. | Đánh giá theo tiêu chí của nhóm, nhưng chất lượng tiêu chí ở mức tương đối. | Đánh giá theo tiêu chí nhóm, chất lượng đánh giá thể hiện nguyên tắc pháp lý, trách nhiệm nghề nghiệp. | 20% |

**Rubric A5.4 Đánh giá bài nộp báo cáo Tiểu luận/ Đồ án/ Bài tập lớn: >=50% tổng điểm môn (dùng cho các môn M, M/A,R/A khi người học đạt ở cấp độ thành thạo)**

| **Tiêu chí** | | **Tốt 100%** | **Khá 75%** | **Trung bình 50%** | **Kém 0%** | **Trọng số (%)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sản phẩm** | | | | | | |
| Hình thức trình bày | | Thể thức văn bản nhất quán, không lỗi chính tả | Vài sai sót nhỏ về thể thức, ít lỗi chính tả | Vài chỗ không nhất quán về thể thức, nhiều lỗi chính tả | Thể hiện sự cẩu thả về thể thức, lỗi chính tả nhiều | 10 |
| Cấu trúc | | Cân đối hợp lý | Khá cân đối, hợp lý | Tương đối cân đối, hợp lý | Không cân đối, thiếu hợp lý | 10 |
| Nội dung | Các thành phần nội dung | Ghi thang điểm cụ thể cho từng phần nội dung tùy thuộc yêu cầu cụ thể của từng môn | | | | 40 |
| | Lập luận | Hoàn toàn chặt chẽ, logic | Khá chặt chẽ, logic; còn sai sót nhỏ | Tương đối chặt chẽ, logic, có sai sót quan trọng | Không chặt chẽ, không logic | 20 |
| | Kết luận | Phù hợp | Khá phù hợp | Tương đối phù hợp | Không phù hợp, thiết sót | 20 |

**Rubric A5.5: Đánh giá Thuyết trình và bảo vệ quan điểm (theo nhóm) – oral presentation, slide thuyết trình**

| **Tiêu chí** | **Tốt 100%** | **Khá 75%** | **Trung bình 50%** | **Kém 0%** | **Trọng số (%)** |
|---|---|---|---|---|---|
| Nội dung | Phong phú hơn yêu cầu | Đầy đủ theo yêu cầu | Khá đầy đủ, còn thiếu 1 nội dung quan trọng | Thiếu nhiều nội dung quan trọng | 10 |
| | Chính xác khoa học | Khá chính xác khoa học, còn vài sai sót nhỏ | Tương đối chính xác, khoa học, còn 1 sai sót quan trọng. | Thiếu chính xác, khoa học, nhiều sai sót quan trọng. | 20 |
| Cấu trúc | Cấu trúc bài | Cấu trúc bài và | Cấu trúc bài và slide | Cấu trúc bài và slide | 10 |

| Tiêu chí | Tốt 100% | Khá 75% | Trung bình 50% | Kém 0% | Trọng số (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| và tính trực quan | và slide rất hợp lý | slide khá hợp lý | tương đối hợp lý | chưa hợp lý | |
| | Rất trực quan và thẩm mỹ | Khá trực quan và thẩm mỹ | Tương đối trực quan và thẩm mỹ | Ít/không trực quan và thẩm mỹ | 10 |
| Kỹ năng trình bày | Dẫn dắt vấn đề và lập luận lôi cuốn, thuyết phục | Trình bày rõ ràng nhưng chưa lôi cuốn, lập luận khá thuyết phục | Khó theo dõi nhưng vẫn có thể hiểu được các nội dung quan trọng. | Trình bày không rõ ràng, người nghe không hiểu được các nội dung quan trọng. | 10 |
| Tương tác với người nghe | Nhóm tương tác tốt, bao quát. | Nhóm tương tác khá tốt, khá bao quát | Nhóm có tương tác nhưng chưa bao quát. | Nhóm không có tương tác/ rất ít. | 10 |
| Quản lý thời gian | Làm chủ thời gian và hoàn toàn linh hoạt điều chỉnh theo tình huống. | Hoàn thành đúng thời gian, thỉnh thoảng có linh hoạt theo tình huống | Hoàn thành đúng thời gian không linh hoạt theo tình huống. | Quá giờ | 10 |
| Trả lời câu hỏi | Các câu hỏi đặt đúng đều được nhóm thảo luận và trả lời đầy đủ, rõ ràng và thỏa đáng | Trả lời đúng đa số câu hỏi đúng, và nêu được định hướng phù hợp đối với những câu hỏi chưa trả lời được. | Trả lời đúng đa số câu hỏi, nhưng chưa nêu được định hướng phù hợp đối với những câu hỏi chưa trả lời được. | Không trả lời được đa số câu hỏi đặt đúng. | 10 |
| Sự phối hợp trong nhóm (nếu có) | Nhóm phối hợp thực sự chia sẻ và hỗ trợ nhau trong khi báo cáo và trả lời. | Nhóm có phối hợp khi báo cáo và trả lời nhưng có vài chỗ chưa đồng bộ. | Nhóm ít phối hợp trong khi báo cáo và trả lời. | Không thể hiện sự kết nối trong nhóm. | 10 |

## Đánh giá hoạt động nhóm chi tiết

**Rubric A6.1: Đánh giá Cá nhân trong làm việc nhóm, dùng cho các môn có yêu cầu hoạt động nhóm trong CTĐT, thuộc nhóm A có minh chứng để đánh giá đạt PLO**

| Tiêu chí | Trọng số (%) | Tốt 100% | Khá 75% | Trung bình 50% | Kém 0% |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian tham gia họp nhóm đầy đủ | 15 | Chia đều cho số lần họp nhóm. | | | |
| Thái độ tham gia | 15 | Kết nối tốt. | Kết nối khá tốt | Có kết nối nhưng đôi khi còn lơ là phải nhắc nhở | Không kết nối |
| Chất lượng đóng góp ý kiến | 20 | Sáng tạo/ rất hữu ích | Hữu ích | Tương đối hữu ích | Không hữu ích |
| Thời gian giao nộp sản phẩm đúng hạn | 20 | Đúng hạn | Trễ ít, không gây ảnh hưởng | Trễ nhiều, có gây ảnh hưởng quan trọng nhưng đã khắc phục. | Nộp trễ/không nộp gây ảnh hưởng không thể khắc phục |
| Chất lượng sản phẩm | 30 | Đáp ứng tốt/sáng tạo | Đáp ứng khá tốt yêu cầu | Đáp ứng một phần yêu cầu, còn sai sót quan | Không sử dụng được. |

| Tiêu chí | Trọng số (%) | Tốt 100% | Khá 75% | Trung bình 50% | Kém 0% |
|---|---|---|---|---|---|
| giao nộp | | | | trọng | |